

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
«Юго-Западный государственный университет»

Факультет цифровых технологий

Кафедра информационной безопасности

Наименование ОПОП ВО 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

шифр и название направления подготовки, специальности

ОТЧЕТ

по учебной ознакомительной практике

наименование вида и типа практики

«на Предприятии N»

наименование предприятия, организации, учреждения

студента 2 курса, группы ИТ-416

курса, группы

Торгунова Дениса Александровича

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от
предприятия, организации,
учреждения

Оценка

должность, фамилия, и. о.

подпись, дата

Руководитель практики от
университета

Оценка

должность, звание, степень

фамилия, и. о.

подпись, дата

Члены комиссии _____

подпись, дата

фамилия, и. о.

подпись, дата

фамилия, и. о.

Курск, 2026

РЕФЕРАТ

Отчет по учебной ознакомительной практике содержит 33 страницы, 26 рисунков, 9 используемых источников.

Ключевые слова: ОС Astra Linux Special Edition, локальная вычислительная сеть, маршрутизация, закрытый контур, «1С:Предприятие».

Объект исследования – операционная система Astra Linux Special Edition (уровень защиты «Воронеж») и изолированная локально-вычислительная сеть закрытого технологического контура.

Предмет исследования – механизмы конфигурации сетевых интерфейсов, управления учетными записями, настройки парольных политик, контроля съемных носителей и автономной инсталляции прикладного ПО в изолированной ЛВС.

Целью прохождения практики является закрепление теоретических и приобретение практических навыков администрирования ОС Astra Linux Special Edition, настройки статической маршрутизации в изолированной ЛВС и автономного развертывания прикладного ПО в закрытом контуре предприятия.

Методы проведения практики: натурный эксперимент, аудит интерфейсов, терминальное конфигурирование ОС, коррекция маршрутов, разграничение прав доступа и контроль идентификаторов устройств.

Полученные результаты в ходе практики: Устранена ошибка маршрутизации на АРМ ПК2, восстановлена сетевая связность сегмента со шлюзом; развернута многопользовательская среда с жесткими параметрами парольной политики на уровне ОС; реализована политика контроля USB-носителей по заводским серийным номерам контроллеров; проведено автономное развертывание Тонкого клиента «1С:Предприятие» без доступа к сети Интернет и настроено локальное разрешение имен в файле /etc/hosts для взаимодействия с удаленным кластером серверов (г. Москва).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретическая часть	5
1.1 Характеристика предприятия и структура ИТ-инфраструктуры предприятия	5
1.2 Особенности построения ИТ-инфраструктуры предприятия	5
1.3 Обзор и архитектура операционной системы Astra Linux Special Edition	7
2 Практическая часть. Системное администрирование и интеграция сервисов в закрытом контуре	9
2.1 Анализ исходных сетевых параметров АРМ и устранение дефектов маршрутизации	9
2.2 Развертывание многопользовательской среды и конфигурирование парольных политик	12
2.3 Организация замкнутой программной среды и контроль съемных носителей	16
2.4 Автономное развертывание и установка программы «1С:Предприятие»	19
2.5 Добавление баз в программу «1С:Предприятие», привязка IP компьютера к доменам 1С	24
Заключение	30
Список использованных источников	32

ВВЕДЕНИЕ

В период с 17.06.2026 по 30.06.2026 мной была пройдена учебная ознакомительная практика на «Предприятии N»

Актуальность практики обусловлена тем, что в современных геополитических и экономических реалиях важнейшим вектором развития стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации является обеспечение абсолютного технологического суверенитета и информационной безопасности [1]. В рамках реализации государственной программы импортозамещения осуществляется массовый переход объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение и защищенные операционные системы семейства Astra Linux [2]. Особое место в данном процессе занимает эксплуатация АРМ в изолированных технологических контурах, полностью отсеченных от глобальной сети Интернет. Отсутствие внешних сетевых угроз смещает фокус обеспечения ИБ в сторону контроля действий локальных пользователей, разграничения их привилегий, ужесточения парольных политик и жесткого пресечения несанкционированного оборота съемных носителей информации (USB). Практические навыки администрирования ОС Astra Linux Special Edition, оперативного устранения ошибок статической маршрутизации и автономного развертывания ведомственного софта (такого как платформы «1С:Предприятие») в закрытых ЛВС критически необходимы для современных ИТ-специалистов и работников критической инфраструктуры государства.

Объект исследования – операционная система Astra Linux Special Edition (уровень защиты «Воронеж») и изолированная локально-вычислительная сеть закрытого технологического контура.

Предмет исследования – механизмы конфигурации сетевых интерфейсов, управления учетными записями, настройки парольных политик, контроля съемных носителей и автономной инсталляции прикладного ПО в

изолированной ЛВС.

Целью прохождения практики является закрепление теоретических и приобретение практических навыков администрирования ОС Astra Linux Special Edition, настройки статической маршрутизации в изолированной ЛВС и автономного развертывания прикладного ПО в закрытом контуре предприятия.

Задачи учебной ознакомительной практики:

- изучить специфику ИТ-инфраструктуры, топологию ЛВС и требования предприятия.
- провести аудит сетевых параметров выделенных АРМ (ПК1–ПК3) с помощью графических и консольных утилит, выявить и устранить обнаруженные дефекты маршрутизации шлюза.
- развернуть многопользовательскую среду на рабочих станциях с разграничением дискреционных прав доступа и принудительным внедрением жесткой корпоративной политики сложности паролей.
- настроить подсистему контроля отчуждаемых носителей информации (модули udev и СЗИ ОС) для блокировки неавторизованных USB-устройств по их уникальным аппаратным признакам.
- реализовать пошаговое автономное развертывание Тонкого клиента «1С:Предприятие» из архивных дистрибутивов через эмулятор терминала Fly-term.
- выполнить ручную конфигурацию конфигурационного файла etc/hosts для настройки статического локального разрешения имен серверов кластера «1С» в условиях отсутствия DNS.

Методы проведения практики: натурный эксперимент, аудит интерфейсов, терминальное конфигурирование ОС, коррекция маршрутов, разграничение прав доступа и контроль идентификаторов устройств.

1 Теоретическая часть

1.1 Характеристика предприятия и структура ИТ-инфраструктуры предприятия

«Предприятие N» специализируется на разработке, серийном производстве и модернизации высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры, комплексов радиационного контроля и прецизионной радиоизмерительной СВЧ-техники военного и гражданского назначения.

Специфика работы предприятия как объекта оборонно-промышленного комплекса накладывает жесткие требования к информационной безопасности (ИБ), сохранности данных, а также к непрерывности и отказоустойчивости внутренних инфокоммуникационных процессов [1].

Управление ИТ-ресурсами и политиками безопасности филиала координируется в соответствии со сквозными корпоративными стандартами организации, что требует унификации используемого программного обеспечения и сетевых протоколов.

1.2 Особенности построения ИТ-инфраструктуры предприятия

Инфокоммуникационная система предприятия организована по гибриднему принципу и разделена на два ключевых контура: внешний (с выходом в глобальную сеть Интернет для обмена неконфиденциальной информацией) и внутренний (закрытый).

В ходе прохождения производственной практики детально изучалась и обслуживалась именно архитектура закрытого технологического контура. Данный сегмент представляет собой изолированную локально-вычислительную сеть (ЛВС) без физического доступа к сети Интернет [8]. Такой подход полностью исключает риски внешних сетевых атак, несанкционированного съема конфиденциальной информации и утечки защищаемых данных по каналам связи.

Основные узлы и компоненты ИТ-инфраструктуры закрытого контура включают в себя:

Серверную инфраструктуру: локальные серверы баз данных, серверы аутентификации и управления правами доступа, развернутые на базе защищенных отечественных платформ.

Среду передачи данных: структурированную кабельную систему (СКС) завода, объединяющую рабочие места подразделений, конструкторских бюро и производственных цехов в единую закрытую сеть с помощью управляемых коммутаторов уровня L2/L3.

Конечные рабочие станции (АРМ): персональные компьютеры сотрудников, функционирующие под управлением специального программного обеспечения с предустановленными отечественными ОС Astra Linux разных версий и уровней защиты.

Для детального анализа и проведения работ по настройке в рамках практики была смоделирована и изучена топология локального сегмента защищенного контура (кабинета автоматизации). Логическая схема данного сегмента представлена на рисунке 1

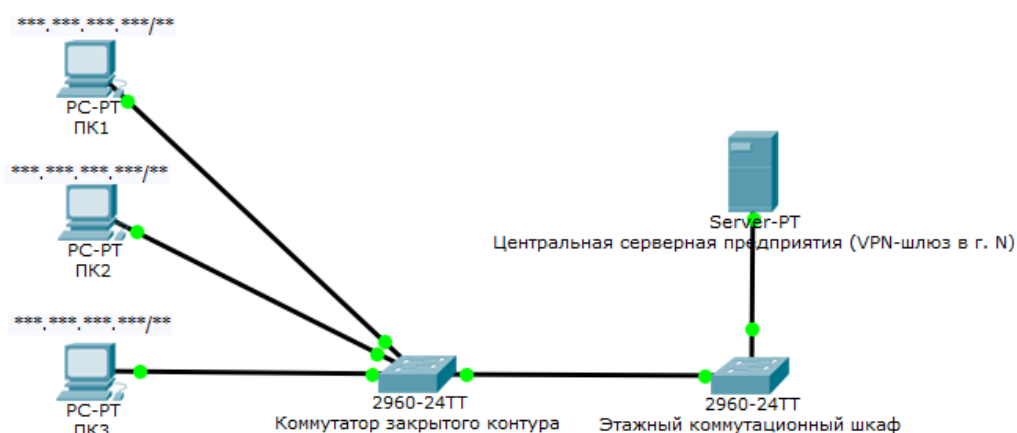


Рисунок 1 – Топология исследуемого закрытого сегмента сети

Согласно разработанной топологии, рабочее пространство включает в себя три конечные рабочие станции (ПК1, ПК2, ПК3) со статической адресацией из подсети 10.10.10.0/24. Рабочие станции радиально

подключены к локальному неуправляемому коммутатору уровня L2. От данного коммутатора кабельная линия идет на этажный коммутационный шкаф, выполняющий роль магистрального узла сети. Из этажного шкафа с коммутационным оборудованием защищенный канал связи направляется на центральный сервер предприятия, выполняющий функции VPN-шлюза для связи с головным сервером баз данных. Вся сеть функционирует изолированно от публичной сети Интернет, что обеспечивает главную потребность предприятия в конфиденциальности информации и защиты от её утечек. Использование принципа изолированного контура сводит к минимуму риски внешних сетевых атак и удаленного несанкционированного доступа.

В данных условиях основные угрозы информационной безопасности смещаются в плоскость физических действий локальных пользователей, подключения неавторизованных отчуждаемых носителей, кражи паролей от учетных записей с высоким уровнем целостности. Для нивелирования этих рисков на рабочих станциях развернута специализированная операционная система, реализующая механизмы мандатного контроля доступа и строгого разграничения прав [5].

1.3 Обзор и архитектура операционной системы Astra Linux Special Edition

Базовой операционной системой в защищенном контуре предприятия выступает отечественная ОС Astra Linux Special Edition с усиленным уровнем защиты «Воронеж». В современных реалиях данная ОС является важнейшим элементом импортозамещения и обеспечения информационной безопасности на ключевых предприятиях, объектах критической информационной инфраструктуры и в других стратегически важных организациях России.

Выбор данной ОС обусловлен наличием встроенных верифицированных средств защиты информации, механизмов мандатного и дискреционного контроля доступа, а также соответствием жестким требованиям Федеральной

службы по техническому и экспортному контролю России [7].

ОС Astra Linux Special Edition разработана для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры любого масштаба и обработки конфиденциальных данных, включая государственную тайну [5]. Ключевыми особенностями архитектуры данной операционной системы, определяющими её применение в закрытом контуре филиала «Предприятие N», являются:

- дискреционное разграничение доступа. Базовый механизм защиты, определяющий права чтения, записи и выполнения (rwx) для файлов и каталогов на основе учетных записей пользователей и групп.

- мандатный контроль доступа. Дополнительный изолирующий слой безопасности, связывающий уровни конфиденциальности данных («метки безопасности») с уровнями допуска учетных записей пользователей.

- контроль целостности программной среды. Защита от запуска несанкционированного или вредоносного исполняемого кода с помощью проверки цифровых подписей.

- встроенные механизмы аудита. Непрерывное логирование событий безопасности, действий пользователей и системных администраторов в системные журналы для последующего анализа.

Наличие данных механизмов позволяет организовать защищенное рабочее пространство без использования стороннего антивирусного ПО и наложенных средств защиты информации, что критически важно для изолированных ЛВС [4].

2 Практическая часть. Системное администрирование и интеграция сервисов в закрытом контуре

2.1 Анализ исходных сетевых параметров АРМ и устранение дефектов маршрутизации

Первым этапом практической деятельности в изолированном сегменте сети стал аудит текущего состояния сетевых интерфейсов трех выделенных автоматизированных рабочих мест (ПК1, ПК2, ПК3). Ввиду специфики функционирования закрытого контура, использование протоколов динамической конфигурации узлов (DHCP) на предприятии строго запрещено корпоративными регламентами информационной безопасности. Это полностью исключает риски перехвата незанятых IP-адресов, внедрения в сеть несанкционированных rogue-серверов (атаки типа DHCP Spoofing) и обеспечивает жесткую, контролируемую привязку каждого физического порта коммутатора к конкретному АРМ [6]. Все компьютеры в кабинете используют исключительно статическую адресацию.

Для съема и верификации исходных параметров сетевых адаптеров на рабочем месте ПК1 использовались два метода: визуальный аудит через графическую утилиту панели управления ОС Astra Linux «Конфигурация сети» (см. рис. 2), а также конфигурирование сети через терминал Fly-term (см. рис. 3).

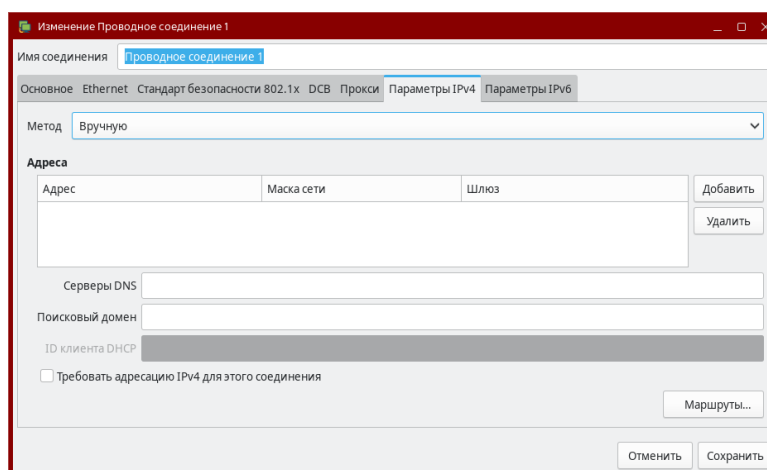
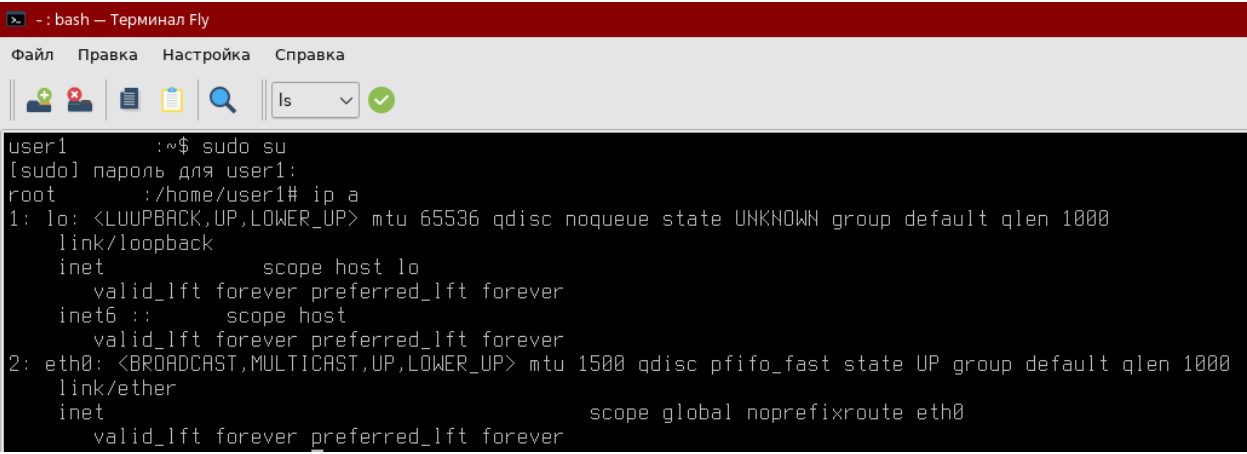


Рисунок 2 – Конфигурация сети на ПК1

Для подтверждения корректности считывания данных графической оболочкой и проверки состояния сетевого интерфейса на аппаратном уровне была вызвана консоль виртуального терминала. был осуществлен переход в режим суперпользователя (root) с помощью команды: «sudo su» [7]. После успешной аутентификации и получения прав администратора была выполнена базовая утилита вывода состояния объектов сетевой подсистемы ядра «ip a». Процесс применения команд в терминале Fly-term представлен на рисунке 3.

The image shows a terminal window titled "bash — Терминал Fly". The window has a menu bar with "Файл", "Правка", "Настройка", and "Справка". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and a search bar. The terminal content shows a user named "user1" running "sudo su" to become root. The root user then runs "ip a", which displays the configuration for two network interfaces: "lo" (loopback) and "eth0" (Ethernet). The output for "lo" shows it is in the "UP" state with a valid IP address. The output for "eth0" shows it is in the "UP" state with a valid IP address.

```
user1 :~$ sudo su
[sudo] пароль для user1:
root :/home/user1# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback
    inet scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 :: scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether
    inet scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 3 – Конфигурация сети ПК1 в терминале Fly-term

Исходя из полученных результатов для ПК1 имеем IPv4 адрес `***.***.***.***` и шлюзом `***.***.***.***`

Выведенный в терминале дамп сетевого адаптера полностью подтвердил данные графической таблицы, зафиксировав физический статус интерфейса (состояние «UP», «LOWER_UP») и присвоенный валидный адрес `***.***.***.***` со шлюзом по умолчанию через IP-адрес `***.***.***.***`.

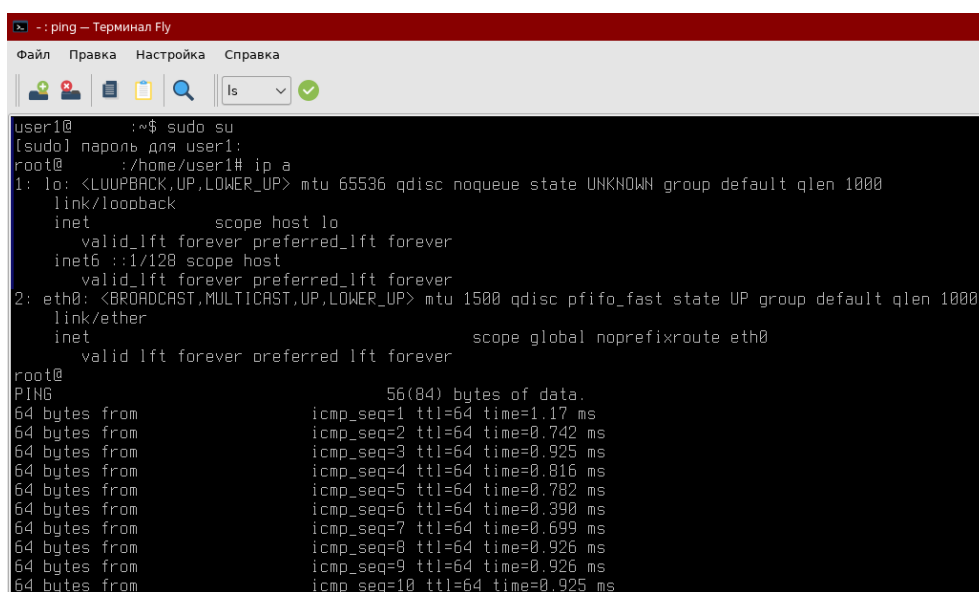
Однако, в ходе последующей проверки соседних рабочих станций в кабинете на АРМ ПК2 (статический IP-адрес `***.***.***.***`) был обнаружен критический дефект конфигурации маршрутизации. На данной машине в поле «Основной шлюз» ранее было ошибочно занесено значение `***.***.***.***`.

С технической точки зрения подобное несоответствие полностью блокировало выход сетевых пакетов с ПК2 за пределы локального управляемого коммутатора кабинета. Сетевой стек операционной системы

Astra Linux при попытке отправить пакет во внешний контур (например, к центральному серверу предприятия) выполнял стандартную процедуру: определял, что целевой IP находится в другой сети, и пытался перенаправить трафик на шлюз по умолчанию. Однако, поскольку IP-адрес шлюза `***.***.***.***` не принадлежал адресному пространству подсети кабинета (`***.***.***.***`), ядро ОС не могло разрешить его аппаратный MAC-адрес с помощью протокола ARP (Address Resolution Protocol) – широковещательный ARP-запрос просто не находил адресата в данном физическом сегменте. Как результат, пакеты сбрасывались, а связь ПК2 с магистральной сетью завода была невозможна.

Для исправления дефекта и приведения сети кабинета к единому стандарту на ПК2 была произведена ручная коррекция параметров в графическом интерфейсе «Конфигурация сети» на IPv4 адрес шлюза.

Финальным этапом сетевой настройки стала проверка связности контура с помощью диагностической утилиты «ping», запущенной с рабочего места ПК1 на ПК 2 с его IPv4-адресом (см. рис. 4), а также на IP-адрес шлюза (см. рис. 5):



```
-- ping - Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [Search] [Is] [Checkmark]

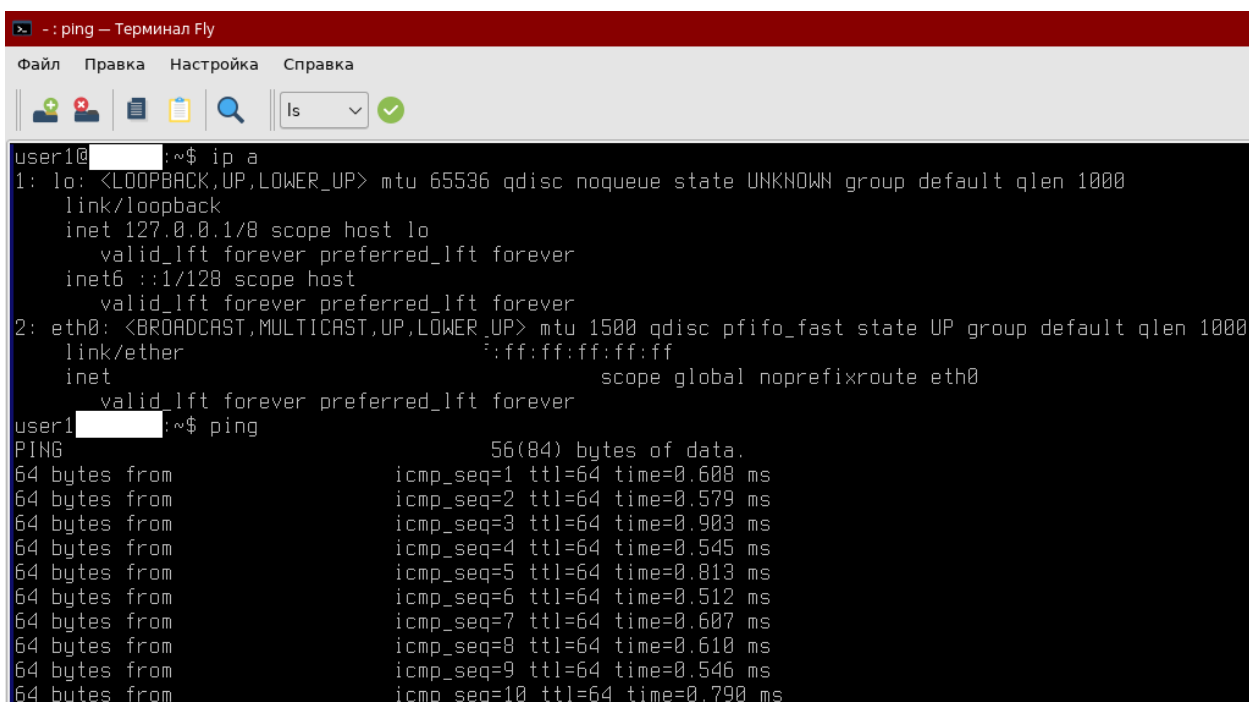
user1@ ~:~$ sudo su
[sudo] пароль для user1:
root@ ~:/home/user1# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback
    inet
        scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether
    inet
        scope global noprefixroute eth0
            valid_lft forever preferred_lft forever

root@
PING
56(84) bytes of data.
64 bytes from      icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from      icmp_seq=2 ttl=64 time=0.742 ms
64 bytes from      icmp_seq=3 ttl=64 time=0.925 ms
64 bytes from      icmp_seq=4 ttl=64 time=0.816 ms
64 bytes from      icmp_seq=5 ttl=64 time=0.782 ms
64 bytes from      icmp_seq=6 ttl=64 time=0.390 ms
64 bytes from      icmp_seq=7 ttl=64 time=0.699 ms
64 bytes from      icmp_seq=8 ttl=64 time=0.926 ms
64 bytes from      icmp_seq=9 ttl=64 time=0.926 ms
64 bytes from      icmp_seq=10 ttl=64 time=0.925 ms
```

Рисунок 4 – Проверка связности адреса IPv4 между ПК1 и ПК2

Утилита «ping» показала успешную отправку пакетов на IPv4-адрес ПК2. Пакеты доставлены без ошибок и сильных задержек. Время отклика

составило не более 1,17 мс, что свидетельствует о правильной настройке коммутационного оборудования и IP-адресов сети.



```
--: ping - Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Checkmark]

user1@ [redacted] :~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether [redacted]
   inet [redacted] scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever

user1@ [redacted] :~$ ping
PING [redacted] 56(84) bytes of data.
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.608 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.579 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.903 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.545 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.512 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.607 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.610 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.546 ms
64 bytes from [redacted]: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.790 ms
```

Рисунок 5 – Проверка связности шлюза с ПК1

Второе использование утилиты «ping» также свидетельствует о успешной доставке пакетов информации на IP-адрес шлюза, максимальное время отклика составило 0,903 мс, что означает корректный выбор адреса шлюза сети.

2.2 Развертывание многопользовательской среды и конфигурирование парольных политик

После успешной интеграции АРМ в общую сетевую структуру закрытого контура, возникла необходимость организации защищенного многопользовательского рабочего пространства. В соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и внутренними стандартами», совместное использование одной учётной записи несколькими сотрудниками на режимных объектах категорически запрещено. Каждый субъект доступа

должен иметь уникальный идентификатор (UID) для обеспечения принципа персональной ответственности и возможности проведения полноценного ИТ-аудита. На первом этапе при помощи графического интерфейса Управление политикой безопасности – Политика сложности пароля был произведен аудит существующей главной административной учетной записи, созданной при первичной установке операционной системы (см. рис. 6).

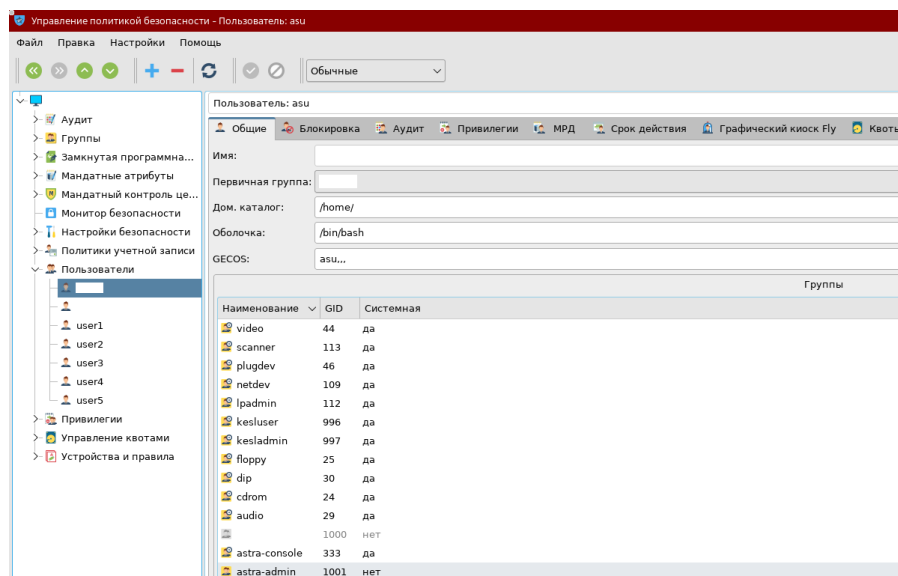


Рисунок 6 – Конфигурация привилегий главной учетной записи asu

Анализ главной учетной записи администратора показал, что данный пользователь обладает максимальным набором прав в системе и включен во все ключевые системные группы, включая «root», «sudo», и, что наиболее важно для Astra Linux Special Edition, в группу «astra-admin». Группа «astra-admin» является специализированным механизмом отечественной ОС, выдающим пользователю права на управление локальными политиками безопасности, аудит, работу с мандатными метками и конфигурацию СЗИ (Средств защиты информации) через графические и консольные утилиты.

Далее, в соответствии с техническим заданием, в операционной системе было развернуто пять новых локальных учетных записей пользователей: user1, user2, user3, user4, user5. Создание пользователей и распределение их по группам осуществлялось с помощью графической утилиты «Управление

пользователями» панели управления Astra Linux.

Для реализации дискреционного контроля доступа к аппаратным ресурсам и прикладному ПО, созданные пользователи были распределены по системным и специализированным группам следующим образом:

Учетная запись user1: была определена как администратор с root-правами. Помимо базовых привилегий, ему были присвоены права группы astra-admin (для возможности настройки системы на месте). Также он был включен в группы plugdev, floppy, cdrom для управления отчуждаемыми носителями и специализированную группу bases.

Учетные записи user2, user3, user4, user5 создавались для рядовых операторов и сотрудников. Из соображений безопасности они были полностью лишены административных прав. Им был назначен строго ограниченный набор групп:

plugdev и floppy – для обеспечения возможности монтирования и чтения разрешенных в ОС USB-носителей в рамках служебных обязанностей;

cdrom – для доступа к оптическому приводу;

bases – целевая группа, созданная на АРМ вручную для последующего разграничения прав доступа к каталогам с информационными базами данных платформы «1С:Предприятие». Итоговый результат создания пула пользователей и конфигурация их прав представлены на рисунке 7.

Имя: user1	Имя: user2	Имя: user3	Имя: user4	Имя: user5
Первичная группа: user1	Первичная группа: user2	Первичная группа: user3	Первичная группа: user4	Первичная группа: user5
Дом. каталог: /home/user1	Дом. каталог: /home/user2	Дом. каталог: /home/user3	Дом. каталог: /home/user4	Дом. каталог: /home/user5
Оболочка: /bin/bash	Оболочка: /bin/bash	Оболочка: /bin/bash	Оболочка: /bin/bash	Оболочка: /bin/bash
GECOS:	GECOS:	GECOS:	GECOS:	GECOS:

Наименование	GID	Системная
user1	1004	нет
plugdev	46	да
floppy	25	да
cdrom	24	да
bases	1010	нет
astra-admin	1001	нет

Наименование	GID	Системная
user2	1005	нет
plugdev	46	да
floppy	25	да
cdrom	24	да
bases	1010	нет

Наименование	GID	Системная
user3	1006	нет
plugdev	46	да
floppy	25	да
cdrom	24	да
bases	1010	нет

Наименование	GID	Системная
user4	1007	нет
plugdev	46	да
floppy	25	да
cdrom	24	да
bases	1010	нет

Наименование	GID	Системная
user5	1008	нет
plugdev	46	да
floppy	25	да
cdrom	24	да
bases	1010	нет

Рисунок 7 – Сформированный список локальных пользователей user1-user5 и их групповые привилегии

Параллельно с разграничением прав была развернута жесткая

корпоративная парольная политика. В условиях изолированного контура, где внешние сетевые атаки невозможны, возрастает риск внутренних угроз, включающих эксплуатацию слабых или легко подбираемых паролей, кражу паролей методом перебора.

Для минимизации данных рисков в операционной системе Astra Linux Special Edition были принудительно активированы жесткие требования к сложности устанавливаемых паролей. Настройка производилась централизованно через графический интерфейс «Управление политикой безопасности» (Политики учетной записи -> Политика паролей -> Сложность) (см. рис. 8).

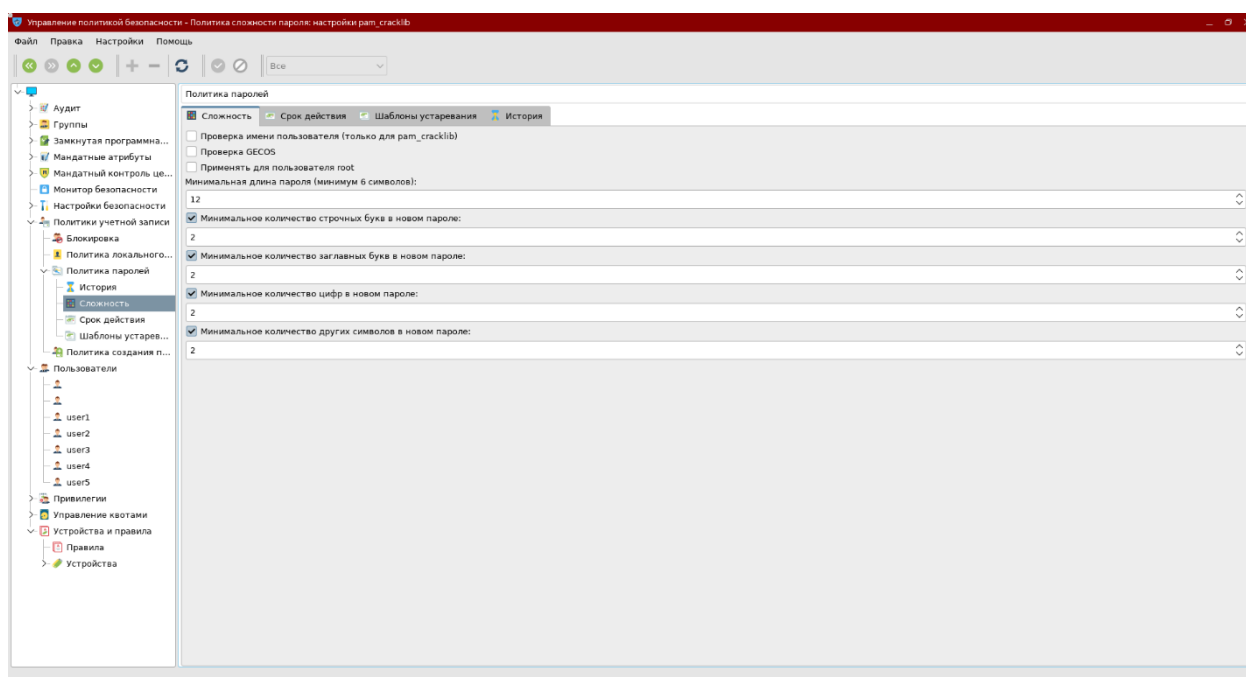


Рисунок 8 – Настройка параметров сложности и длины парольной политики

В интерфейсе конфигурации были зафиксированы следующие нормативные метрики информационной безопасности:

Минимальная длина пароля: 12 символов; Минимальное количество строчных букв в новом пароле: 2; Минимальное количество заглавных букв в новом пароле: 2; Минимальное количество цифр в новом пароле: 2; Минимальное количество других (специальных) символов в новом пароле: 2.

Внедрение данных параметров на уровне ОС гарантирует, что ни один

пользователь из сформированного списка (включая созданные учетные записи user1–user5, отображенные в левой панели утилиты) не сможет установить простой или заведомо уязвимый пароль. Любая попытка задать учетные данные, не соответствующие хотя бы одному из указанных критериев, автоматически блокируется системой с выдачей предупреждения. Созданная конфигурация полностью удовлетворяет жестким стандартам защиты информации, принятым на предприятиях организации «N», и обеспечивает устойчивость системы к компрометации локальных рабочих мест.

2.3 Организация замкнутой программной среды и контроль съемных носителей

Специфика функционирования АРМ в изолированном технологическом контуре, полностью защищенном от внешних сетевых ввиду отсутствия подключения к интернету, смещает вектор потенциальных уязвимостей в сторону несанкционированного использования съемных носителей. Основными источниками угроз в данных условиях выступают утечка конфиденциальных данных (вынос информации на неучтенных носителях), а также занос вредоносного программного обеспечения. Для нейтрализации данных рисков на предприятии применяется жесткий регламент: подключение любых сторонних USB-накопителей полностью блокируется средствами защиты информации ОС Astra Linux SE, а для выполнения служебных задач (таких как перенос дистрибутивов ПО) допускается использование строго определенных, зарегистрированных в системе съемных носителей.

В рамках выполнения практического задания была реализована процедура аппаратной идентификации и доверенной регистрации служебного USB-накопителя марки Netac.

На первом этапе накопитель был физически подключен к USB-порту АРМ. Для того чтобы подсистема безопасности могла отличать данный конкретный носитель от аналогичных устройств той же марки, необходимо

было снять его уникальный серийный номер. В операционной системе Astra Linux этот процесс автоматизирован с помощью подсистемы опроса оборудования и менеджера устройств udev. Сбор данных выполнялся через графический модуль добавления устройств, осуществляющий прямое обращение к виртуальной файловой системе ядра /sys и файлам блочных устройств в каталоге /devices (см. рисунок 9).

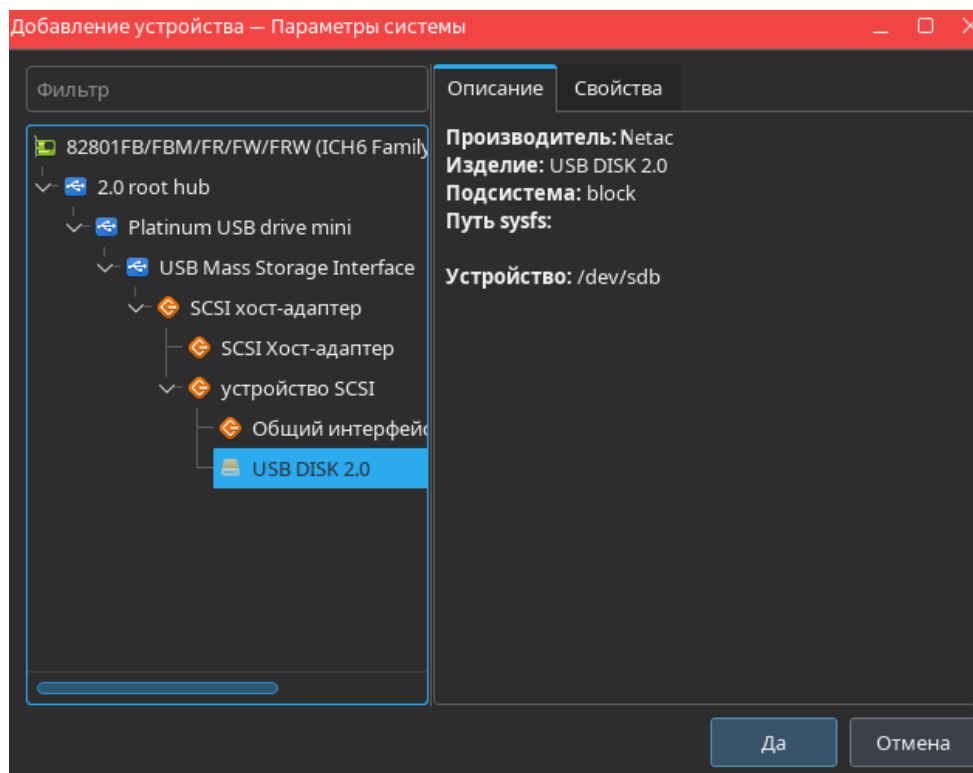


Рисунок 9 – Опрос аппаратных параметров USB-носителя в интерфейсе «Добавление устройства»

Как видно из полученных данных на рисунке 9, операционная система успешно идентифицировала устройство на шине USB, определив следующие параметры:

Изделие: USB DISK 2.0 (производитель Netac);

Подсистема: block (блочное устройство хранения данных);

Путь sysfs: ***, указывающий физический адрес порта на шине;

Имя файла устройства внутри ОС: /dev/sdb.

На втором этапе, на основании полученных данных, была произведена точечная регистрация накопителя в базе политик безопасности APM.

Настройка осуществлялась через штатную графическую утилиту «Управление политикой безопасности» в разделе «Устройства и правила - Устройства» (см. рисунок 10). В систему было добавлено новое правило с уникальным наименованием Flash1.

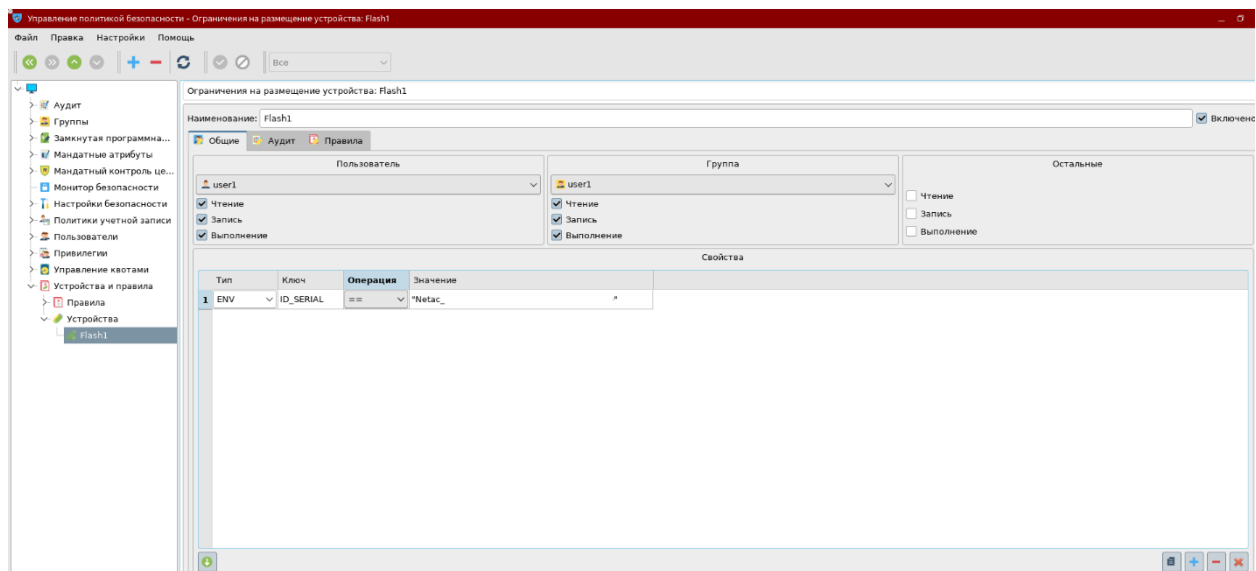


Рисунок 10 – Параметры авторизации и ограничения доступа для целевого устройства Flash1

Для создания правила авторизации, исключающего подмену накопителя, в таблице «Свойства» (нижняя панель на рис. 10) был применен тип правила ENV с ключом ID_SERIAL и операцией строгого равенства (==). В качестве значения системой автоматически был зафиксирован уникальный заводской серийный номер микроконтроллера съемного накопителя: "Netac".

Использование механизма ENV совместно с ID_SERIAL гарантирует, что СЗИ проверяет не просто файловую систему или метку тома флешки, которые легко скопировать, а индивидуальный цифровой паспорт чипа памяти, прошитый на заводе-изготовителе.

После фиксации аппаратного ключа были настроены дискреционные права доступа к данному устройству на уровне операционной системы. Администратор user1, остальные пользователи user2, user3, user4, user5 получили полные права на чтение, запись и выполнение файлов с данного носителя. Остальным учетным записям, не входящих в данный перечень

пользователей, права на чтение, запись и выполнение были полностью отключены.

Для верификации корректности работы настроенной политики безопасности было проведено тестирование. При многократном подключении и отключении верифицированного устройства Flash1 операционная система мгновенно распознавала её серийный номер, автоматически монтировала разделы в каталог /media/ и предоставляла доступ согласно назначенным правам.

В то же время, при попытке подключения стороннего, неучтенного USB-накопителя, ОС блокировала монтирование на уровне ядра. В графическом интерфейсе системы выводилось системное уведомление о невозможности чтения и авторизации устройства. Таким образом, был успешно реализован режим замкнутой аппаратной среды в части использования незарегистрированных носителей информации в ОС, полностью исключающий несанкционированный оборот съемных накопителей в закрытом контуре предприятия.

2.4 Автономное развертывание и установка программы «1С:Предприятие»

На ранее установленном флеш-накопителе был предустановлен архив для установки программного обеспечения «1С:Предприятие» версии 8.3.24.1674. Из-за полного отсутствия доступа к глобальной сети интернет стандартная сетевая установка через репозитории или загрузка пакетов из внешних источников была невозможна. Весь цикл развертывания выполнялся в автономном режиме с использованием дистрибутивов, заранее размещенных на флеш-накопителе.

Начальным этапом работы стала навигация по структуре каталогов съемного носителя. Для этого в графическом менеджере файлов операционной системы был осуществлен переход к смонтированному тому, после чего через

встроенный диалог выбора приложений был инициирован запуск терминала Fly-term непосредственно в целевой директории накопителя (см. рис. 11).

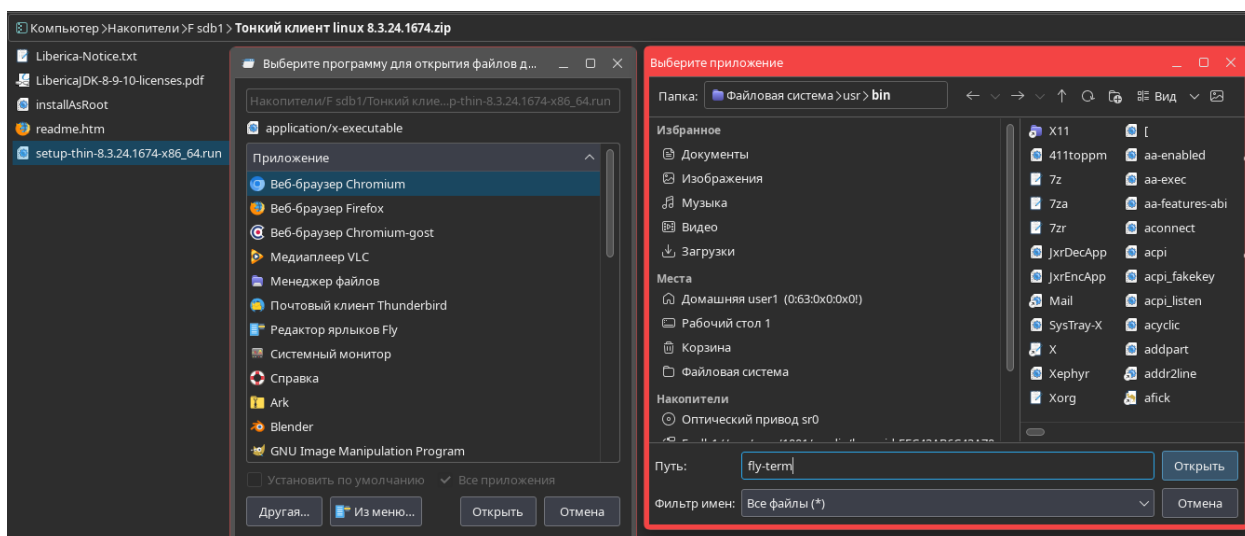


Рисунок 11 – Вызов терминала Fly-term из графического окружения для работы с дистрибутивом

Был открыт терминал через директорию накопителя. Для установки программного обеспечения изначально необходимо распаковать архив. Для верификации текущего рабочего каталога на аппаратном уровне и вывода содержимого директории в консоли были последовательно выполнены команды `pwd` (Print Working Directory) и `ls` (List) соответственно (см. рис. 12).

```
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ pwd
/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ ls
'System Volume Information' 'Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip'
```

Рисунок 12 – верификация каталога и вывод содержимого флеш накопителя

Система вернула путь автоматического монтирования устройства по его уникальному UUID: `/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7`, а также отобразила целевой архив: `Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip`.

Поскольку дистрибутив поставляется в сжатом формате, было произведено его разархивирование с помощью утилиты `unzip`. Для соблюдения чистоты файловой структуры и исключения замусоривания системных каталогов, распаковка выполнялась в изолированную временную

директорию ~1c_install с помощью флага -d (см. рис. 13):

```
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ unzip 'Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip' -d ~1c_install
Archive: Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip
  inflating: ~1c_install/setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
  inflating: ~1c_install/installAsRoot
  inflating: ~1c_install/readme.htm
  inflating: ~1c_install/Liberica-Notice.txt
  inflating: ~1c_install/LibericaJDK-8-9-10-licenses.pdf
```

Рисунок 13 – разархивирование файла

Как показано на рисунке 13, утилита unzip успешно извлекла установщик setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run.

В соответствии со строгими подсистемами безопасности ОС Astra Linux, запуск исполняемых файлов непосредственно со съемных носителей или из виртуальных путей монтирования блокируется флагом noexec на уровне ядра для предотвращения случайного запуска вредоносного кода. Для обхода данного ограничения и подготовки к инсталляции, бинарный файл был скопирован в локальный домашний каталог пользователя user1 с помощью команды cp (copy), после чего был осуществлен переход в данную директорию (см. рис. 14):

```
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7/~1c_install$ cp ../setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run ~/
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7/~1c_install$ cd ~/
```

Рисунок 14 – копирование файла в каталог user1 и переход в него

Изначально скопированный файл инсталлятора не имел прав на запуск. Для изменения маски доступа и присвоения файлу флага исполняемости (executable) была вызвана утилита изменения прав доступа chmod с параметром +x. Далее, был запущен непосредственный процесс установки программного комплекса. Так как интеграция прикладного ПО в системные каталоги ОС (такие как /opt/ и /usr/) требует наивысших привилегий, запуск инсталлятора осуществлялся от имени суперпользователя через механизм sudo (см. рис. 15):

```
user1@astra-1:~$ chmod +x setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
user1@astra-1:~$ sudo ./setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
```

Рисунок 15 – изменение прав доступа и запуск процесса установки 1С

Полный ход выполнения команд на этапе подготовки установки ПО представлен на рисунке 16:

```
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ pwd
/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ ls
'System Volume Information' 'Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip'
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7$ unzip 'Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip' -d ~1c_install
Archive:  Тонкий клиент linux 8.3.24.1674.zip
  inflating: ~1c_install/setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
  inflating: ~1c_install/installAsRoot
  inflating: ~1c_install/readme.htm
  inflating: ~1c_install/Liberica-Notice.txt
  inflating: ~1c_install/LibericaJDK-8-9-10-licenses.pdf
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7/~1c_install$ cp ./setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run ~/
user1@astra-1:/run/user/1001/media/by-uuid-2A83-BEA7/~1c_install$ cd ~/
user1@astra-1:~$ chmod +x setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
user1@astra-1:~$ sudo ./setup-thin-8.3.24.1674-x86_64.run
```

Рисунок 16 – Пошаговое выполнение консольных команд по распаковке и запуску установщика «1С:Предприятие»

Исполнение последней консольной команды инициировало запуск установщика программы «1С:Предприятие». На первом этапе пользователю было предложено выбрать языковой пакет (см. рисунок 17). Из выпадающего списка был выбран нормативный вариант – «Russian - Русский».

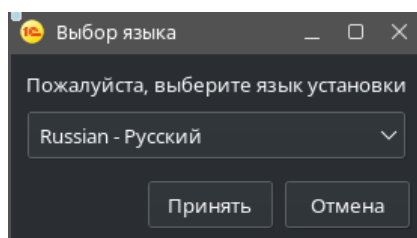


Рисунок 17 – Окно выбора языкового интерфейса программы установки

После подтверждения языкового пакета открылось главное приветственное окно мастера установки «1С:Предприятие 8 Тонкий клиент» (см. рисунок 18), информирующее о готовности к началу установки.

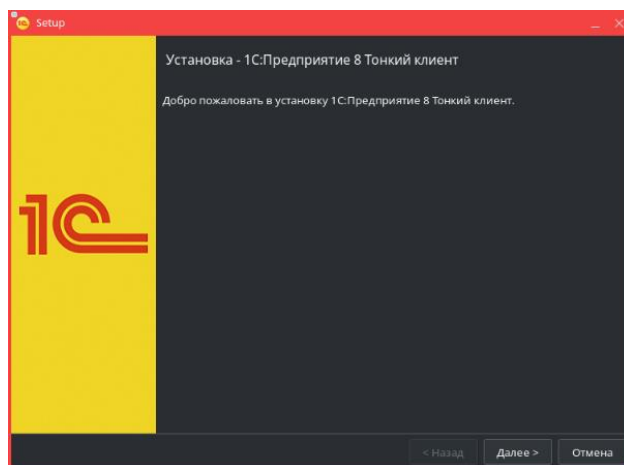


Рисунок 18 – Главное приветственное окно мастера установки платформы 1С

В следующем окне (см. рис. 19) был открыт интерфейс выбора устанавливаемых компонентов. В данном меню были активированы маркеры для базового пакета «1С:Предприятие - Тонкий клиент», а также языковых интерфейсов русского и английского языков. Дополнительные неиспользуемые локализации были отключены.

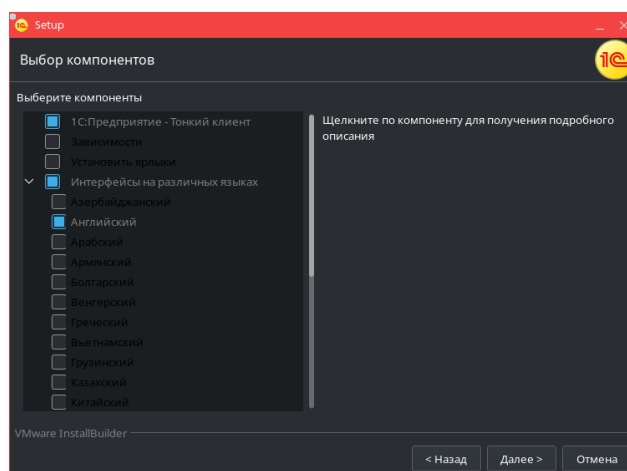


Рисунок 19 – Интерфейс конфигурации и выбора устанавливаемых компонентов платформы

После завершения копирования бинарных файлов и регистрации библиотек в системе, инсталлятор вывел финальное диалоговое окно (см. рисунок 20), подтверждающее успешное окончание процесса развертывания Тонкого клиента на жесткий диск АРМ.

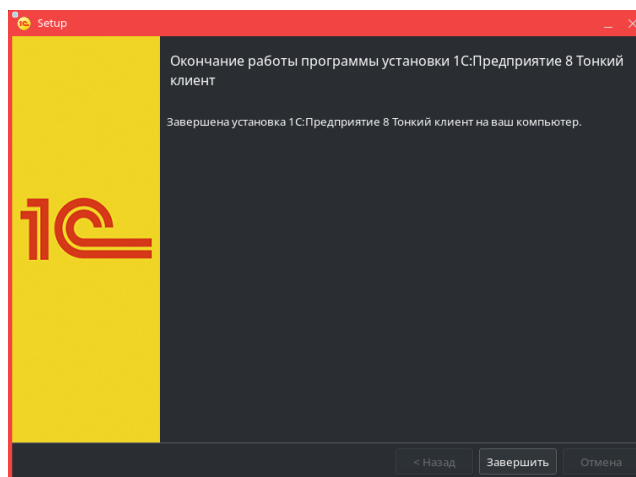


Рисунок 20 – Окончание работы программы установки Тонкого клиента

После нажатия кнопки «Завершить» процесс установки был успешно окончен. Платформа «1С:Предприятие» была корректно интегрирована в операционную систему Astra Linux Special Edition, создав необходимую программную базу для выполнения финального этапа практики – настройки локального разрешения имен и подключения к удаленным серверам баз данных [9].

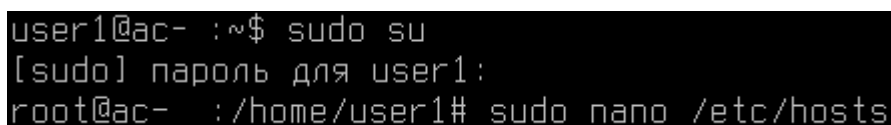
2.5 Добавление баз в программу «1С:Предприятие», привязка IP компьютера к доменам 1С

Заключительным этапом интеграции рабочих мест в единую ИТ-инфраструктуру стала настройка связи установленного Тонкого клиента «1С:Предприятие» с центральным сервером баз данных (г. Москва). Специфика архитектуры данного сегмента заключается в том, что связь с московским кластером осуществляется через защищенный шифрованный VPN-туннель. Однако внутри изолированного кабинета автоматизации отсутствует локальный сервер доменных имен (DNS). Из-за этого сетевой стек Astra Linux не способен самостоятельно сопоставить текстовые доменные имена серверов «1С» с их физическими IP-адресами в туннеле, что делает невозможным запуск клиент-серверных баз данных по умолчанию.

Примечание по обеспечению информационной безопасности: в соответствии с регламентом неразглашения конфиденциальной информации и защиты ИТ-инфраструктуры, все реальные IP-адреса, имена серверов и идентификаторы информационных баз на представленных графических материалах подверглись процедуре деперсонализации. В текстовом описании используются демонстрационные эквиваленты или безымянные обозначения.

Для решения проблемы отсутствия DNS-сервера было применено статическое сопоставление адресов через локальный конфигурационный файл операционной системы /etc/hosts. Данный файл опрашивается ядром ОС Astra Linux в приоритетном порядке перед любыми внешними сетевыми запросами.

Поскольку редактирование системных файлов конфигурации требует наивысших прав доступа, на ПК1 под учетной записью user1 через терминал Fly-term был вызван консольный текстовый редактор nano с привилегиями суперпользователя (см. рис. 21):



```
user1@ac- :~$ sudo su
[sudo] пароль для user1:
root@ac- : /home/user1# sudo nano /etc/hosts
```

Рисунок 21 –Вход в файл hosts через консольный текстовый редактор nano с привилегиями суперпользователя

В конец файла были вручную добавлены записи, связывающие выделенные IP-адреса VPN-маршрута с целевыми серверами кластера «1С» в Москве. Пример внесенных нормативных изменений выглядит следующим образом:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ***
10.100.20.21 srv-msk-v8-base01.kret.local
10.100.20.22 srv-msk-v8-base02.kret.local
```

После сохранения изменений (сочетание клавиш Ctrl+O и Ctrl+X) сетевая подсистема ОС получила возможность мгновенно резолвить имена серверов без обращения к внешним службам имен.

Был осуществлен запуск «1С:Предприятия» (см. рис. 22):

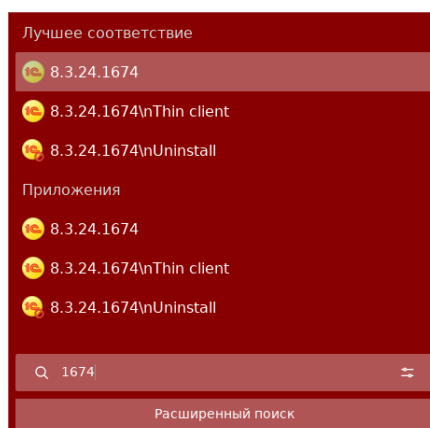


Рисунок 22 – Отображение ярлыка запуска Тонкого клиента в графическом интерфейсе ОС

Для подключения конечных пользователей к рабочим пространствам в диалоговом окне «Запуск 1С:Предприятия» была запущена процедура ручного добавления информационных баз (см. рис. 23):

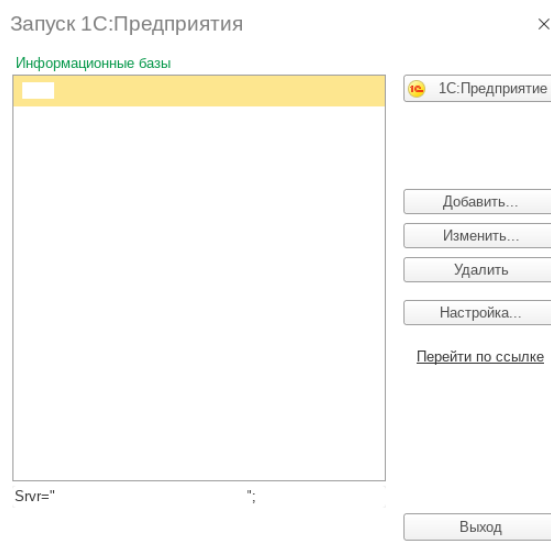


Рисунок 23 – Начальное окно «Запуска 1С:Предприятия»

Для добавления базы в появившемся окне необходимо нажать добавить. После чего открылось окно редактирования информационной базы(см. рис. 24).

Редактирование информационной базы ×

Укажите наименование информационной базы:

Выберите тип расположения информационной базы:

☐ На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

Каталог информационной базы:

☐ На веб-сервере

Адрес информационной базы:

[Дополнительно...](#)

☒ На сервере 1С:Предприятия

Кластер серверов:

Имя информационной базы:

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 24 – конфигурация подключения к удаленному кластеру серверов

В открывшемся мастере конфигурации был выбран тип расположения – «На сервере 1С:Предприятия». В соответствии с регламентом неразглашения конфиденциальной информации и защитой внутреннего ИТ-ландшафта от таргетированных угроз, адреса и идентификаторы

целевых баз на АРМ строго деперсонализированы. В поля настройки (см. рис. 24) последовательно вносились следующие параметры:

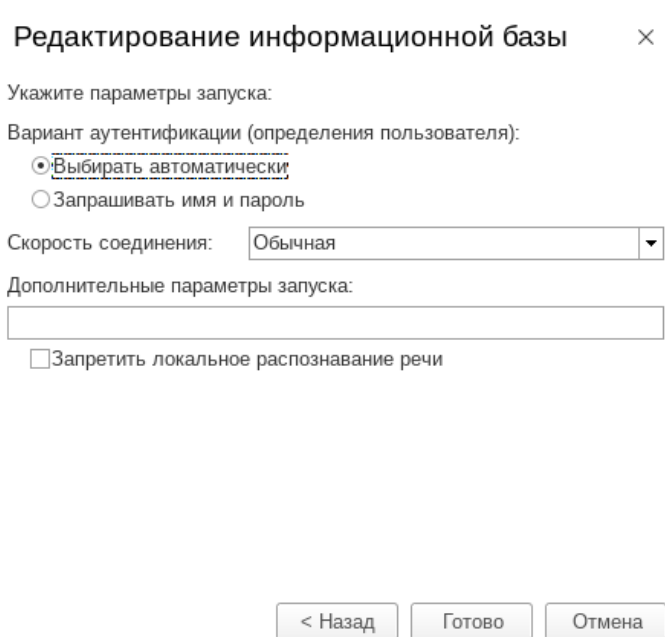
- Кластер серверов: указывается буквенно-цифровое доменное имя московского сервера приложений (сопоставленное ранее с физическим IP-адресом в файле /etc/hosts);
- Имя информационной базы: вводится уникальный строковый шифр-идентификатор конкретной производственной базы данных.

В интерактивные поля формы были внесены соответствующие данные:

Кластер серверов: Указано статически разрешенное в файле hosts доменное имя московского сервера приложений, например, msk-1c-app01.kret.local.

Имя информационной базы: были введены уникальные строковые идентификаторы для двух целевых конфигураций (База 1 и База 2), выделенных для нужд подразделения автоматизации.

В следующем окне настроек параметров запуска для обеих баз данных был определен режим аутентификации (см. рис. 25):



Редактирование информационной базы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

☒ Выбирать автоматически

☐ Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

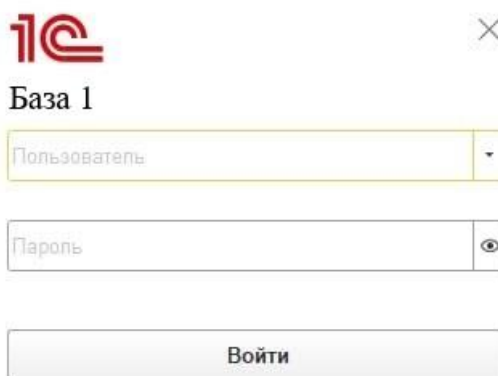
☐ Запретить локальное распознавание речи

< Назад Готово Отмена

Рисунок 25 – Настройка параметров аутентификации информационной базы

В качестве стандарта был выбран параметр «Выбирать автоматически». Данный режим позволяет платформе гибко взаимодействовать с внутренними механизмами безопасности операционной системы и запрашивать учетные данные (имя пользователя и пароль) непосредственно из СУБД при инициализации сессии, обеспечивая дополнительный контур проверки подлинности сотрудника.

Для финальной проверки работоспособности сквозного соединения был выполнен тестовый запуск «Базы 1». Тонкий клиент успешно инициировал трансляцию сетевых пакетов по назначенному в /etc/hosts адресу, прошел авторизацию на VPN-шлюзе и установил стабильную сессию с удаленным сервером в Москве (см. рис. 26):



1C

База 1

Пользователь

Пароль

Войти

Рисунок 26 – окно авторизации в базе среды 1С.

Появление штатного окна авторизации с требованием ввода учетных данных пользователя базы данных подтвердило абсолютную корректность проведенных сетевых настроек, исправность маршрутизации и полную готовность АРМ кабинета автоматизации к повседневной эксплуатации персоналом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период прохождения учебной ознакомительной практики на «предприятии N» были полностью выполнены поставленные задачи и достигнута ключевая цель – приобретение практических навыков администрирования операционной системы Astra Linux Special Edition, настройки статической маршрутизации в изолированной локальной вычислительной сети (ЛВС) и автономного развертывания прикладного программного обеспечения.

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы и обобщить полученные результаты:

Анализ инфраструктуры и сетевой аудит. Была детально изучена специфика построения ИТ-инфраструктуры закрытого технологического контура предприятия. В ходе аудита сетевых интерфейсов автоматизированных рабочих мест был успешно применен комплекс командно-интерфейсных утилит ОС Astra Linux. Выявленный на АРМ ПК2 критический дефект маршрутизации шлюза (ошибочно заданный адрес `***.***.***.***` вместо `***.***.***.***`) был оперативно устранен вручную через конфигурационную подсистему ядра, что полностью восстановило логическую связность и пропускную способность сетевого сегмента, подтвержденную натурным тестированием с помощью утилиты `ping`.

Управление доступом и парольные политики. В соответствии с требованиями регуляторов (ФСТЭК России) и корпоративными регламентами организации N в операционной системе была развернута защищенная многопользовательская среда (учетные записи User1–User5) с четким разделением дискреционных прав. Была детально изучена архитектура встроенных средств защиты информации (СЗИ) Astra Linux. С целью минимизации рисков внутренних угроз и компрометации учетных записей была принудительно активирована жесткая парольная политика сложности (минимальная длина 12 символов, обязательное использование спецсимволов,

цифр и регистров), что исключает эксплуатацию слабых аутентификационных данных.

Организация замкнутой программно-аппаратной среды. Реализован комплекс мер по защите изолированного контура от основных векторов угроз – несанкционированного съема конфиденциальной информации и заноса вредоносного кода через отчуждаемые носители. С помощью подсистемы опроса оборудования udev были сняты уникальные аппаратные характеристики доверенного USB-накопителя (ID_SERIAL). Настройка правил авторизации и строгой дискреционной изоляции позволила заблокировать монтирование любых сторонних USB-устройств на уровне ядра ОС, обеспечив режим замкнутой программной среды.

Автономное развертывание и интеграция сервисов. В условиях полного отсутствия доступа к внешней сети Интернет был успешно осуществлен цикл автономной терминальной инсталляции Тонкого клиента платформы «1С:Предприятие» из архивных дистрибутивов с использованием консольных утилит и обходом ограничений ядра поехес. Из-за отсутствия локального DNS-сервера была выполнена ручная конфигурация системного файла /etc/hosts для статического разрешения имен. В интерактивные поля 1С были внесены деперсонализированные идентификаторы информационных баз и московских серверов приложений. Появление штатного окна авторизации подтвердило бесперебойность сквозного соединения и полную готовность АРМ к повседневной промышленной эксплуатации.

Таким образом, прохождение практики позволило закрепить на практике теоретические знания в области системного администрирования защищенных платформ и маршрутизации сетей, а также продемонстрировало высокую эффективность ОС Astra Linux Special Edition как надежного инструмента обеспечения информационной безопасности современной государственной инфраструктуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Текст]: учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 416 с.
2. Буренин, П. Н. Безопасность операционных систем на базе Linux [Текст]: монография / П. Н. Буренин, П. В. Девянин, Д. В. Лебеденко. – Москва: Горячая линия - Телеком, 2019. – 344 с.
3. Таненбаум, Э. Современные операционные системы [Текст]: учебник для вузов / Э. Таненбаум, Х. Бос; пер. с англ. А. Тормасов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 1120 с.
4. Девянин, П. Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками [Текст]: учебное пособие для вузов / П. Н. Девянин. – Москва: Горячая линия - Телеком, 2013. – 338 с.
5. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации [Текст]: учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 322 с.
6. Конеев, И. Р. Информационная безопасность предприятия [Текст]: монография / И. Р. Конеев, А. В. Беляев. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003. – 752 с.
7. Старовойтов, А. В. Операционная система Astra Linux. Руководство системного администратора [Текст]: учебное пособие / А. В. Старовойтов. – Москва: БХВ-Петербург, 2018. – 416 с.
8. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст]: учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 5-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 992 с.
9. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учебник / Е. В. Филимонова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 382 с.